SYNTHETIC BIOLOGY / EDUCATION

High School Synthetic Biology Education

高中阶段合成生物学教育临时参考框架

Provisional Reference Framework for High School-Level Synthetic Biology Education

06
Curriculum domains

03
Learning outcome levels

0-3
Scoring rubric

PROVISIONAL REFERENCE | 暂定参考框架

A working reference for comparative analysis, not a final curriculum standard.

English / 简体中文 / 日本語

Contents / 阅读导航

English, Simplified Chinese and Japanese editions. Select a section below or use the PDF bookmarks.

English

Executive Summary 3

1. Purpose and Use in the Research Project 3

2. Working Definition and Core Assumption 4

3. Scope and Limitations 4

4. Six-Domain Curriculum Map 5

5. Learning Outcome Levels 6

6. Domain-Specific Learning Outcomes 7

7. Scoring Rubric and Evidence-Based Reporting Format 13

8. Assessment Mode Guidance 16

9. Vertical Analysis Template for Each Regional Team 17

10. Submission Instructions for Participating Teams 23

简体中文

执行摘要 24

1. 本框架的目的及在研究项目中的用途 24

2. 工作定义与核心假设 24

3. 范围与限制 25

4. 六大课程领域 25

5. 学习成果层级 26

6. 各领域学习成果 27

7. 评分量规与基于证据的报告格式 33

8. 评估方式指引 36

9. 各地区团队纵向分析模板 37

10. 参与团队提交指引 42

日本語

エグゼクティブ・サマリー 43

1. 本フレームワークの目的と研究プロジェクトにおける使用方法 43

2. 作業上の定義と中核的な前提 44

3. 範囲と限界 44

4. 六つのカリキュラム領域 45

5. 学習成果のレベル 46

6. 領域別の学習成果 47

7. 評価ルーブリックと証拠に基づく報告形式 53

8. 評価方法に関する指針 56

9. 各地域チームのための縦断的分析テンプレート 57

10. 参加チームへの提出指示 62

Status / 文件状态

This document retains the provisional status and all three language versions of the source framework. Unfilled reporting tables are templates, not research results.

本文件保留原文的暂定性质和三个语言版本。尚未填写的报告表格为工作模板，不代表研究结果。

01 / ENGLISH

Provisional Reference Framework for High School-Level Synthetic Biology Education

Executive Summary

This framework provides a provisional benchmark for evaluating how high school biology curricula prepare students for synthetic biology-related learning, university research, and iGEM-style project work.

It evaluates curricula across six domains:

- Molecular Biology Foundations
- Core Biotechnology Tools
- Synthetic Biology Concepts
- Design-Build-Test-Learn Thinking
- Data, Modelling, and Research Literacy
- Bioethics, Biosafety, and Society

Each participating team should use this framework to compare curriculum expectations, public examination assessment, and synthetic biology readiness. The findings will support vertical analysis within each region, horizontal comparison across regions, and later revision of the framework into a more refined curriculum recommendation.

1. Purpose and Use in the Research Project

This framework is a provisional reference model for evaluating how high school biology curricula introduce synthetic biology and related areas of modern life science. It is not a final curriculum standard.

It will be used in three stages:

- Vertical analysis: each team compares its assigned curriculum and public examination system against the framework.
- Horizontal comparison: findings are compared across regions to identify common strengths, gaps, and region-specific features.
- Framework revision: the evidence is used to revise the framework into a more refined recommendation for high school-level synthetic biology education.

The analysis should focus on the alignment among:

- official curriculum expectations;
- public examination assessment;
- synthetic biology readiness.

2. Working Definition and Core Assumption

For the purpose of this project, synthetic biology refers to the design, construction, testing, and responsible application of biological systems or biological components to perform defined functions.

At the high school level, the emphasis should be placed on conceptual understanding, system-level thinking, design logic, responsible application, and simplified examples, rather than advanced quantitative modelling or university-level laboratory techniques.

A high school-level synthetic biology curriculum should not only teach isolated biotechnology facts. It should help students understand how biological systems can be studied, modified, designed, tested, evaluated, and applied responsibly.

Therefore, synthetic biology education should connect four dimensions:

- foundational biological knowledge;
- biotechnology tools and techniques;
- engineering and design thinking;
- ethical, social, and real-world application awareness.

A curriculum that only teaches molecular genetics and biotechnology techniques, without design thinking and responsible application, should be regarded as a biotechnology-oriented curriculum rather than a synthetic biology-oriented curriculum.

3. Scope and Limitations

This framework focuses on high school-level biology education and public examination systems. It does not assume that all students should receive university-level synthetic biology training.

Some advanced synthetic biology topics, such as detailed genetic circuit modelling, advanced metabolic engineering, genome-scale design, or quantitative systems biology, are treated as enrichment rather than essential curriculum content.

The framework should not be used as a rigid checklist without considering local curriculum aims, teaching time, laboratory resources, public examination structure, and student readiness.

Not all synthetic biology-related outcomes need to be assessed through written public examinations. Some outcomes may be better assessed through laboratory work, project-based learning, portfolio work, presentations, or iGEM-style research projects.

4. Six-Domain Curriculum Map

The framework is organized into six curriculum domains. These domains help distinguish ordinary molecular genetics education, biotechnology education, and synthetic biology-oriented education.

Domain 1: Molecular Biology Foundations

Students should understand the molecular basis of inheritance and gene function, including the relationship among genes, nucleic acids, proteins, gene expression, mutation, and phenotype.

This domain distinguishes curricula that mainly teach Mendelian inheritance from those that provide a molecular foundation for biotechnology and synthetic biology.

Domain 2: Core Biotechnology Tools

Students should understand the major tools used to modify, detect, amplify, and analyse genetic material.

Relevant topics may include recombinant DNA technology, restriction enzymes, ligation, plasmids, transformation, polymerase chain reaction, gel electrophoresis, sequencing, DNA fingerprinting, genetic modification, cloning, and tissue culture.

This domain distinguishes curricula that list biotechnology applications from those that explain the principles behind biotechnology techniques.

Domain 3: Synthetic Biology Concepts

Students should understand how synthetic biology differs from traditional biotechnology.

This domain focuses on conceptual understanding of synthetic biology systems, including biological parts, devices, systems, chassis organisms, modularity, standardisation, genetic circuits, input-output logic, biosensors, and designed biological functions.

A curriculum is weak in this domain if it treats synthetic biology only as another name for genetic engineering.

Domain 4: Design-Build-Test-Learn Thinking

Students should understand synthetic biology as an iterative engineering process, not only as a set of laboratory techniques.

This domain focuses on problem definition, design, testing, data-based revision, troubleshooting, and iteration.

A curriculum is stronger if students are asked to design, test, evaluate, and improve biological solutions, rather than only follow recipe-based practical procedures.

Domain 5: Data, Modelling, and Research Literacy

Students should develop the ability to interpret biological evidence and understand how research conclusions are formed.

Relevant skills include experimental design, control variables, positive and negative controls, reliability, validity, sample size, repeat ability, graph interpretation, model use, evidence evaluation, and reading simplified scientific or technical information.

This domain is important because synthetic biology requires students to reason from data, not only recall biological facts.

Domain 6: Bioethics, Biosafety, and Society

Students should understand that synthetic biology has scientific, ethical, legal, social, economic, and environmental implications.

Relevant topics include biosafety, containment, risk assessment, responsible use of genetically modified organisms, environmental release concerns, regulation, public communication, stakeholder interests, equity, and ethical debate.

A curriculum is stronger if students can weigh evidence, stakeholders, risks, benefits, and uncertainties in real-world contexts.

5. Learning Outcome Levels

These levels should be used to judge depth of coverage, not merely the presence of keywords.

Level	Meaning	Typical student capability
Essential	Minimum foundation for meaningful understanding of synthetic biology	Explain core biological ideas, understand basic biotechnology principles, interpret simple data, and recognise ethical or safety implications
Recommended	Stronger preparation for research, iGEM, or biotechnology-related studies	Connect molecular biology with applications, analyse unfamiliar examples, evaluate simple experimental designs, and discuss real-world cases
Advanced / Enrichment	Suitable for electives, projects, pre-iGEM, or gifted science education	Apply DBTL thinking, propose simple biological designs, interpret more complex data or models, and evaluate feasibility, limitations, and risks

The Essential level represents a reasonable target for a modern high school biology curriculum that aims to prepare students for contemporary life science.

The Advanced / Enrichment level should not be interpreted as a mandatory requirement for all curriculum systems. It indicates strong research-readiness or project-based preparation for students interested in advanced biotechnology or synthetic biology.

6. Domain-Specific Learning Outcomes

Domain 1: Molecular Biology Foundations

Essential

Students should be able to:

- describe the relationship among chromosomes, genes, nucleic acids, and proteins;
- outline gene expression, including transcription and translation;
- explain that mutation may change genetic information and affect phenotype;
- connect genotype, protein function, and observable traits in simple examples.

Recommended

Students should be able to:

- explain how changes in DNA sequence may affect RNA, protein structure, protein function, and phenotype;
- explain gene expression as a regulated process rather than a simple one-way pathway;
- interpret simple molecular biology data, such as DNA sequence comparison or gene expression patterns;
- apply molecular biology concepts to biotechnology or medical examples.

Advanced / Enrichment

Students should be able to:

- use basic gene regulation concepts to explain changes in cell behaviour or simplified system-level outcomes;
- interpret simplified gene regulatory diagrams;
- connect molecular mechanisms with system-level outcomes;
- apply molecular biology concepts to support a simple synthetic biology design or case study.

Domain 2: Core Biotechnology Tools

Essential

Students should be able to:

- recognise the purpose of recombinant DNA technology;
- explain the basic roles of restriction enzymes, ligase, plasmids, and host cells;
- outline the basic principle of polymerase chain reaction;
- explain the purpose of gel electrophoresis;
- recognise examples of genetically modified organisms and their uses.

Recommended

Students should be able to:

- explain the major steps in producing a genetically modified microorganism;
- interpret simple gel electrophoresis results;
- explain how polymerase chain reaction and DNA sequencing support biotechnology research;
- compare different biotechnology techniques in terms of purpose and limitation.

Advanced / Enrichment

Students should be able to:

- design or evaluate a simplified biotechnology workflow;
- identify appropriate experimental controls;
- explain possible causes of basic experimental failure;
- connect biotechnology tools to the construction or testing of synthetic biological systems.

Domain 3: Synthetic Biology Concepts

Essential

Students should be able to:

- define synthetic biology as the design or construction of biological systems for specific functions;
- distinguish synthetic biology from ordinary molecular genetics and traditional biotechnology;
- recognise that biological components can be combined to produce a designed function;
- describe simple examples of synthetic biology applications, such as biosensors or engineered microorganisms.

Recommended

Students should be able to:

- explain the concepts of biological parts, devices, systems, and chassis organisms;
- describe promoters, coding sequences, terminators, and regulatory elements in simplified terms;
- explain how a simple genetic circuit produces an output in response to an input;
- explain why modularity and standardisation are useful in synthetic biology.

Advanced / Enrichment

Students should be able to:

- interpret a simple synthetic gene circuit diagram;
- propose a basic biological system for a defined function, such as detection, production, or regulation;
- explain how pathway engineering can redirect cellular activity;
- evaluate the feasibility and limitation of a proposed synthetic biology design.

Domain 4: Design-Build-Test-Learn Thinking

Essential

Students should be able to:

- recognise that scientific and engineering problems require clear problem definition;
- understand that experiments are used to test ideas and collect evidence;
- describe how results can support or reject a hypothesis;
- recognise that failed or unexpected results can guide improvement.

Recommended

Students should be able to:

- describe the Design-Build-Test-Learn cycle;
- apply the cycle to a simple biotechnology or synthetic biology example;
- identify what should be measured to test whether a biological design works;
- suggest improvements based on experimental results.

Advanced / Enrichment

Students should be able to:

- formulate a design objective for a synthetic biology system;
- propose a simple build strategy;
- define measurable criteria for success;
- use data to evaluate performance and revise the design.

Domain 5: Data, Modelling, and Research Literacy

Essential

Students should be able to:

- identify independent, dependent, and controlled variables;
- understand the need for control experiments;
- interpret simple tables, graphs, and experimental results;
- distinguish observation, inference, and conclusion.

Recommended

Students should be able to:

- evaluate whether an experimental design is valid and reliable;
- explain the roles of positive and negative controls;
- identify limitations in experimental data;
- interpret unfamiliar data in biotechnology or molecular biology contexts;
- explain why repeatability, sample size, and uncertainty matter in biological research.

Advanced / Enrichment

Students should be able to:

- use simple models to represent biological systems;
- explain the usefulness and limitations of biological models;
- compare predicted and observed outcomes;
- evaluate claims based on experimental evidence;
- read and extract key information from simplified scientific or technical materials.

Domain 6: Bioethics, Biosafety, and Society

Essential

Students should be able to:

- recognise that biotechnology and synthetic biology may bring benefits and risks;
- identify basic biosafety concerns related to genetically modified organisms;
- describe common applications in medicine, agriculture, industry, and the environment;
- discuss simple advantages and disadvantages of biotechnology applications.

Recommended

Students should be able to:

- evaluate biotechnology applications using scientific, ethical, social, and environmental considerations;
- explain why biosafety, containment, and risk assessment are important;
- discuss public concerns about genetically modified organisms, gene therapy, and synthetic organisms;
- distinguish evidence-based concerns from unsupported claims.

Advanced / Enrichment

Students should be able to:

- conduct a structured ethical analysis of a synthetic biology case;
- compare the interests of different stakeholders;
- evaluate possible unintended consequences;
- discuss dual-use concerns at a high-level conceptual level;
- propose responsible conditions for developing or deploying a synthetic biology application.

7. Scoring Rubric and Evidence-Based Reporting Format

Each regional team should evaluate both:

- the official curriculum; and
- the public examination system.

A curriculum score reflects what the official curriculum expects students to learn.

An examination score reflects what public examinations actually assess.

The gap between the two scores is itself an important finding, because examination design strongly influences classroom teaching.

7.1 General Scoring Scale

Score	Level	Meaning
0	Absent	The domain is not meaningfully covered, or is only mentioned in passing without clear learning expectations.
1	Basic / Essential	The domain is covered at a basic factual or conceptual level. Students are expected mainly to recall, describe, or outline ideas.
2	Intermediate / Recommended	The domain is covered with explanation, application, data interpretation, or simple evaluation. Students are expected to use concepts in unfamiliar or applied contexts.
3	Advanced / Enrichment	The domain is covered with design thinking, research literacy, system-level reasoning, ethical evaluation, or open-ended problem-solving. Students are expected to analyse, evaluate, design, or improve biological systems or applications.

7.2 Scoring Principles

Scoring should follow six principles:

- A syllabus mention is not enough; depth and learning expectation matter.
- Curriculum and examination scores must be separated.
- Technique names are not equivalent to conceptual understanding.
- Synthetic biology should not be reduced to genetic engineering.
- Practical work should be judged by cognitive demand.
- Bioethics should be judged by quality of reasoning, not by simple advantage-disadvantage listing.

7.3 Domain-Specific 0-3 Rubric

Domain 1: Molecular Biology Foundations

Score	Descriptor
0	Molecular biology foundations are absent or limited to very general statements about genes and inheritance.
1	Students learn basic relationships among DNA, genes, chromosomes, proteins, and traits. Gene expression may be described in outline form.
2	Students can explain how DNA changes may affect RNA, protein function, and phenotype. They can apply molecular biology concepts to simple biotechnology or medical examples.
3	Students can use basic gene regulation concepts to explain changes in cell behaviour or simplified system-level outcomes. They can apply molecular biology concepts to support a simple synthetic biology design or case study.

Domain 2: Core Biotechnology Tools

Score	Descriptor
0	Biotechnology tools are absent or only mentioned as applications without explanation.
1	Students recognise common tools such as recombinant DNA technology, PCR, gel electrophoresis, cloning, or genetic modification at a descriptive level.
2	Students understand the principles behind selected tools and can interpret simple experimental results, such as gel electrophoresis patterns or transformation outcomes.
3	Students can design or evaluate a simplified biotechnology workflow, identify appropriate controls, explain possible causes of basic experimental failure, and connect tools to the construction or testing of synthetic biological systems.

Domain 3: Synthetic Biology Concepts

Score	Descriptor
0	Synthetic biology is absent, or the curriculum treats it only as a synonym for genetic engineering.
1	Students are introduced to synthetic biology as the design or construction of biological systems for useful functions. Examples may include biosensors or engineered microorganisms.
2	Students understand biological parts, devices, systems, chassis organisms, modularity, standardisation, and simple genetic circuits.
3	Students can interpret or propose simple synthetic biology systems, explain input-output logic, evaluate feasibility, and recognise why designed biological systems may behave unpredictably.

Domain 4: Design-Build-Test-Learn Thinking

Score	Descriptor
0	The curriculum does not include design-based or iterative scientific thinking. Practical work is absent or purely demonstrative.
1	Students understand basic experimental logic, including hypothesis testing and the use of evidence.
2	Students can apply the Design-Build-Test-Learn cycle to simple biotechnology or synthetic biology contexts and suggest improvements based on data.
3	Students can define a design objective, propose a biological solution, identify measurable success criteria, evaluate test results, and revise the design.

Domain 5: Data, Modelling, and Research Literacy

Score	Descriptor
0	Students are not expected to interpret biological data or evaluate experimental evidence.
1	Students can identify variables, controls, and simple patterns in tables or graphs.
2	Students can evaluate experimental design, interpret unfamiliar biological data, identify limitations, and explain the importance of reliability, validity, repeatability, and sample size.
3	Students can use simple models, compare predictions with observations, evaluate claims from evidence, and extract key information from simplified scientific or technical materials.

Domain 6: Bioethics, Biosafety, and Society

Score	Descriptor
0	Ethical, biosafety, and social issues are absent or only mentioned superficially.
1	Students can identify basic benefits and risks of biotechnology or synthetic biology applications.
2	Students can discuss applications with reference to biosafety, containment, risk assessment, stakeholders, regulation, public communication, and social impact.
3	Students can conduct structured ethical analysis of synthetic biology cases, compare stakeholder interests, evaluate uncertainty and unintended consequences, and propose responsible conditions for application.

7.4 Evidence Requirement

For each domain, teams should provide evidence from at least one of the following sources:

- official curriculum or syllabus documents;
- public examination papers;
- marking schemes or assessment guidelines;

- textbook chapters or teaching materials;
- prescribed practical work or laboratory activities;
- official learning outcomes;
- representative classroom or student perspectives, where available.

The evidence should explain why the assigned score is appropriate.

Example of a weak entry:

Biotechnology tools: Score 2.

Example of a stronger entry:

Biotechnology tools: Curriculum score 2; Examination score 1. The curriculum includes recombinant DNA technology, PCR, and gel electrophoresis, but public examination questions mainly require students to describe steps rather than interpret experimental outcomes or design workflows.

7.5 Required Reporting Format

Domain	Curriculum score	Examination score	Evidence	Comment
Molecular Biology Foundations				
Core Biotechnology Tools				
Synthetic Biology Concepts				
Design-Build-Test-Learn Thinking				
Data, Modelling, and Research Literacy				
Bioethics, Biosafety, and Society				

8. Assessment Mode Guidance

When assigning examination scores, teams should consider not only written public examinations, but also officially recognised practical assessments, coursework, projects, or school-based assessment where such components are part of the curriculum system.

Learning outcome type	Suitable assessment mode
Factual and conceptual knowledge	Written examination
Data interpretation	Written examination / practical paper

Learning outcome type	Suitable assessment mode
Experimental design	Written examination / practical assessment
DBTL thinking	Project work / portfolio / presentation
Bioethics and stakeholder reasoning	Essay / debate / case analysis
Synthetic biology design proposal	Project-based assessment / presentation / portfolio

A curriculum should not automatically be judged as weak simply because advanced synthetic biology design is not assessed in a written public examination. However, teams should record whether such learning is assessed through other modes.

9. Vertical Analysis Template for Each Regional Team

Each regional team should complete a vertical analysis of its assigned curriculum system using the same structure.

The vertical analysis should answer the following central question:

To what extent does this curriculum system prepare high school students for synthetic biology-related learning, university research, or iGEM-style projects?

9.1 Basic Information

Item	Response
Region / Curriculum system	
Public examination system	
School level / grade range	
Subject name	
Compulsory or elective status	
Official curriculum documents consulted	
Public examination papers consulted	
Textbooks / teaching materials consulted, if available	
Years of exam papers reviewed	
Team responsible	

9.2 Curriculum Coverage Summary

Domain	Main curriculum content found	Curriculum score (0-3)	Key evidence
Molecular Biology Foundations			
Core Biotechnology Tools			
Synthetic Biology Concepts			
Design-Build-Test-Learn Thinking			
Data, Modelling, and Research Literacy			
Bioethics, Biosafety, and Society			

9.3 Public Examination Coverage Summary

Domain	Main examination content found	Examination score (0-3)	Representative question type
Molecular Biology Foundations			
Core Biotechnology Tools			
Synthetic Biology Concepts			
Design-Build-Test-Learn Thinking			
Data, Modelling, and Research Literacy			
Bioethics, Biosafety, and Society			

9.4 Curriculum-Examination Alignment

Domain	Curriculum score	Examination score	Alignment judgment	Comment
Molecular Biology Foundations			Strong / Partial / Weak	
Core Biotechnology Tools			Strong / Partial / Weak	
Synthetic Biology Concepts			Strong / Partial / Weak	
Design-Build-Test-Learn Thinking			Strong / Partial / Weak	
Data, Modelling, and Research Literacy			Strong / Partial / Weak	
Bioethics, Biosafety, and Society			Strong / Partial / Weak	

Suggested interpretation:

Alignment judgment	Meaning
Strong	Curriculum and examination coverage are similar in depth and emphasis.
Partial	The curriculum includes the domain, but examination coverage is weaker, narrower, or less frequent.
Weak	The domain appears in the curriculum but is rarely assessed, or examination questions do not reflect the intended learning depth.

9.5 Cognitive Demand of Examination Questions

Question source	Topic	Question type	Main skill tested	Cognitive level	Comment
		Recall / Explanation / Data interpretation / Experimental design / Evaluation / Design			

Suggested cognitive levels:

Level	Description
Recall	Students remember facts, definitions, or steps.
Understanding	Students explain concepts in familiar contexts.
Application	Students apply learned concepts to unfamiliar examples.
Analysis	Students interpret data, identify relationships, or compare evidence.
Evaluation	Students judge reliability, limitations, risks, benefits, or competing explanations.
Design	Students propose, improve, or justify an experimental or biological design.

9.6 Strengths of the Curriculum System

Identify the domains where the curriculum is strongest.

Consider:

- molecular biology foundation;

- biotechnology understanding;
- data interpretation;
- higher-order assessment;
- design thinking;
- bioethics and biosafety treatment.

9.7 Weaknesses and Gaps

Identify domains that are absent, weak, only implied, or weakly assessed.

Pay special attention to:

- explicit synthetic biology concepts;
- DBTL thinking;
- open-ended practical work;
- gene circuits;
- chassis organisms;
- modular design;
- biosafety;
- evidence-based ethical reasoning.

9.8 Overall Synthetic Biology Readiness Judgment

The team should provide an overall judgment using one of the following categories.

Category	Meaning
Low readiness	The curriculum provides limited preparation for synthetic biology. It may include basic genetics but lacks biotechnology depth, design thinking, or research literacy.
Moderate readiness	The curriculum provides useful foundations in molecular biology and some biotechnology, but synthetic biology concepts and design-based thinking are limited.
High readiness	The curriculum provides strong molecular biology, biotechnology, data interpretation, ethical reasoning, and some synthetic biology-related design thinking.
Very high readiness	The curriculum provides explicit pathways toward synthetic biology through system-level design, DBTL thinking, research literacy, biosafety, and responsible application, usually through enrichment, elective, project-based, or research-oriented components.

The team should justify its judgment in one short paragraph.

9.9 Suggested Improvements for This Curriculum System

Identified gap	Suggested improvement	Priority
		High / Medium / Low
		High / Medium / Low
		High / Medium / Low

Improvements should be realistic for high school education. They may include:

- adding missing curriculum topics;
- strengthening existing biotechnology content;
- adding data interpretation or experimental design questions;
- including simple synthetic biology case studies;
- introducing DBTL-based project work;
- improving bioethics and biosafety discussion;
- developing optional enrichment modules for iGEM or pre-university research preparation.

10. Submission Instructions for Participating Teams

Each team should submit:

- a completed vertical analysis template;
- the six-domain curriculum score table;
- the six-domain examination score table;
- representative examination question examples;
- a short written summary of strengths and weaknesses;
- suggested improvements for the curriculum system;
- any relevant translation notes or local context.

Each score should be supported by evidence. Teams should avoid unsupported general impressions.

Recommended Working Method

Each team may follow this workflow:

- collect official curriculum and examination documents;
- highlight all content related to the six domains;
- classify each item under the most relevant domain;
- judge whether the coverage is basic, intermediate, or advanced;
- assign curriculum and examination scores separately;
- select representative evidence;
- complete the vertical analysis template;
- prepare a short presentation for the cross-team meeting.

Final Reminder

The aim is not to rank or criticize curricula in isolation.

The aim is to understand how different education systems prepare students for modern life science, biotechnology, synthetic biology, and research-oriented learning.

A curriculum may be strong in some areas and weak in others. For example, one system may provide strong molecular biology and examination-based data interpretation, but weak project-based design thinking. Another system may provide more flexible project learning but less systematic public examination assessment.

The final goal is to use these findings to improve the provisional framework and develop more refined recommendations for high school-level synthetic biology education.

02 / 简体中文

高中阶段合成生物学教育临时参考框架

执行摘要

本框架为评估高中生物课程如何帮助学生准备合成生物学相关学习、大学研究以及 iGEM 式项目工作，提供一个临时参考基准。

本框架从六个领域评估课程：

- 分子生物学基础
- 核心生物技术工具
- 合成生物学概念
- 设计-构建-测试-学习思维
- 数据、建模与研究素养
- 生物伦理、生物安全与社会

各参与团队应使用本框架比较课程要求、公开考试评估内容以及合成生物学准备程度。相关结果将支持各地区内部的纵向分析、不同地区之间的横向比较，并用于后续修订本框架，使其发展为更完善的高中阶段合成生物学教育课程建议。

1. 本框架的目的及在研究项目中的用途

本框架是一个临时参考模型，用于评估高中生物课程如何引入合成生物学及现代生命科学相关内容。它并不是最终课程标准。

本框架将在三个阶段中使用：

- 纵向分析：各团队将其负责的课程及公开考试系统与本框架进行比较。
- 横向比较：比较不同地区的研究结果，以识别共同优势、共同缺口及地区特色。
- 框架修订：利用收集到的证据修订本框架，使其成为更完善的高中阶段合成生物学教育建议。

分析应聚焦于以下三者之间的衔接：

- 官方课程要求；
- 公开考试评估内容；
- 合成生物学准备程度。

2. 工作定义与核心假设

在本项目中，合成生物学是指对生物系统或生物组成部分进行设计、构建、测试及负责任应用，使其实现特定功能。

在高中阶段，重点应放在概念理解、系统层面思维、设计逻辑、负责任应用及简化例子，而不是高级定量建模或大学水平的实验技术。

高中阶段的合成生物学课程不应只教授零散的生物技术事实。它应帮助学生理解生物系统如何被研究、修改、设计、测试、评估和负责任地应用。

因此，合成生物学教育应连接四个维度：

- 基础生物学知识；
- 生物技术工具与技术；
- 工程与设计思维；
- 伦理、社会及现实应用意识。

如果一套课程只教授分子遗传学和生物技术技术，而缺乏设计思维和负责任应用，则应被视为偏向生物技术的课程，而不是偏向合成生物学的课程。

3. 范围与限制

本框架聚焦于高中阶段生物教育及公开考试系统。它并不假设所有学生都应接受大学水平的合成生物学训练。

部分较高级的合成生物学主题，例如详细基因线路建模、高级代谢工程、基因组规模设计或定量系统生物学，将被视为拓展内容，而不是必要课程内容。

使用本框架时，不应脱离各地课程目标、教学时间、实验资源、公开考试结构及学生准备程度，将其机械地作为刚性清单。

并非所有合成生物学相关学习成果都需要通过书面公开考试评估。有些学习成果可能更适合通过实验工作、项目式学习、学习档案、汇报或 iGEM 式研究项目进行评估。

4. 六大课程领域

本框架分为六个课程领域。这些领域有助于区分普通分子遗传学教育、生物技术教育及偏向合成生物学的教育。

领域一：分子生物学基础

学生应理解遗传及基因功能的分子基础，包括基因、核酸、蛋白质、基因表达、突变及表型之间的关系。

本领域有助于区分主要教授孟德尔遗传的课程，以及能够为生物技术和合成生物学提供分子基础的课程。

领域二：核心生物技术工具

学生应理解用于修改、检测、扩增及分析遗传物质的主要工具。

相关主题可包括重组 DNA 技术、限制性内切酶、连接、质粒、转化、聚合酶链式反应、凝胶电泳、测序、DNA 指纹分析、遗传改造、克隆及组织培养。

本领域有助于区分只列出生物技术应用的课程，以及能够解释生物技术技术背后原理的课程。

领域三：合成生物学概念

学生应理解合成生物学如何不同于传统生物技术。

本领域聚焦于合成生物学系统的概念理解，包括生物部件、装置、系统、底盘生物、模块化、标准化、基因线路、输入-输出逻辑、生物传感器及经过设计的生物功能。

如果一套课程仅将合成生物学视为遗传工程的另一个名称，则该领域较弱。

领域四：设计-构建-测试-学习思维

学生应理解合成生物学是一种迭代式工程过程，而不只是实验技术的集合。

本领域聚焦于问题定义、设计、测试、基于数据的修订、故障分析及迭代。

如果学生需要设计、测试、评估及改进生物解决方案，而不只是按照步骤完成验证性实验，则该课程在本领域较强。

领域五：数据、建模与研究素养

学生应发展解读生物学证据及理解研究结论如何形成的能力。

相关技能包括实验设计、控制变量、阳性及阴性对照、可靠性、有效性、样本量、重复性、图表解读、模型使用、证据评估，以及阅读简化的科学或技术资料。

本领域十分重要，因为合成生物学要求学生根据数据进行推理，而不只是记忆生物学事实。

领域六：生物伦理、生物安全与社会

学生应理解合成生物学具有科学、伦理、法律、社会、经济及环境层面的影响。

相关主题包括生物安全、隔离控制、风险评估、负责任使用遗传改造生物、环境释放 concerns、监管、公众沟通、持份者利益、公平性及伦理讨论。

如果学生能够在真实情境中权衡证据、持份者、风险、利益及不确定性，则该课程在本领域较强。

5. 学习成果层级

这些层级应用于判断课程覆盖深度，而不只是判断关键词是否出现。

层级	含义	学生典型能力
基础	理解合成生物学所需的最低基础	解释核心生物学概念，理解基本生物技术原理，解读简单数据，并识别伦理或安全影响
推荐	为研究、iGEM 或生物技术相关学习提供较强准备	连接分子生物学与应用，分析陌生例子，评估简单实验设计，并讨论真实案例
高级 / 拓展	适用于选修、项目、iGEM 预备或资优科学教育	应用设计-构建-测试-学习思维，提出简单生物设计，解读较复杂数据或模型，并评估可行性、限制及风险

基础层级代表一套旨在帮助学生准备当代生命科学学习的现代高中生物课程的合理目标。

高级 / 拓展层级不应被解释为所有课程系统的强制要求。它代表面向对高级生物技术或合成生物学有兴趣的学生所提供的较强研究准备或项目式准备。

6. 各领域学习成果

领域一：分子生物学基础

基础

学生应能够：

- 描述染色体、基因、核酸及蛋白质之间的关系；
- 概述基因表达，包括转录及翻译；
- 解释突变可能改变遗传信息并影响表型；
- 在简单例子中连接基因型、蛋白质功能及可观察性状。

推荐

学生应能够：

- 解释 DNA 序列变化如何影响 RNA、蛋白质结构、蛋白质功能及表型；
- 解释基因表达是一个受调控的过程，而不是简单的单向路径；
- 解读简单分子生物学数据，例如 DNA 序列比较或基因表达模式；
- 应用分子生物学概念解释生物技术或医学例子。

高级 / 拓展

学生应能够：

- 使用基本基因调控概念解释细胞行为变化或简化的系统层面结果；
- 解读简化的基因调控图；
- 连接分子机制与系统层面结果；
- 应用分子生物学概念支持一个简单的合成生物学设计或案例研究。

领域二：核心生物技术工具

基础

学生应能够：

- 识别重组 DNA 技术的用途；
- 解释限制性内切酶、连接酶、质粒及宿主细胞的基本作用；
- 概述聚合酶链式反应的基本原理；
- 解释凝胶电泳的用途；
- 识别遗传改造生物的例子及其用途。

推荐

学生应能够：

- 解释生产遗传改造微生物的主要步骤；
- 解读简单凝胶电泳结果；
- 解释聚合酶链式反应及 DNA 测序如何支持生物技术研究；
- 根据用途及限制比较不同生物技术技术。

高级 / 拓展

学生应能够：

- 设计或评估一个简化的生物技术流程；
- 识别适当的实验对照；
- 解释基本实验失败的可能原因；
- 连接生物技术工具与合成生物系统的构建或测试。

领域三：合成生物学概念

基础

学生应能够：

- 将合成生物学定义为为特定功能而设计或构建生物系统；
- 区分合成生物学、普通分子遗传学及传统生物技术；
- 识别生物组成部分可以被组合以产生设计功能；
- 描述简单合成生物学应用例子，例如生物传感器或工程化微生物。

推荐

学生应能够：

- 解释生物部件、装置、系统及底盘生物的概念；
- 用简化方式描述启动子、编码序列、终止子及调控元件；
- 解释简单基因线路如何响应输入并产生输出；
- 解释模块化及标准化为何对合成生物学有用。

高级 / 拓展

学生应能够：

- 解读简单合成基因线路图；
- 针对特定功能提出一个基础生物系统，例如检测、生产或调控；
- 解释通路工程如何重新导向细胞活动；
- 评估拟议合成生物学设计的可行性及限制。

领域四：设计-构建-测试-学习思维

基础

学生应能够：

- 识别科学及工程问题需要清晰的问题定义；
- 理解实验用于测试想法及收集证据；
- 描述结果如何支持或否定一个假设；
- 识别失败或意外结果可以引导改进。

推荐

学生应能够：

- 描述设计-构建-测试-学习循环；
- 将该循环应用于一个简单生物技术或合成生物学例子；
- 识别应测量哪些项目以判断生物设计是否有效；
- 根据实验结果提出改进。

高级 / 拓展

学生应能够：

- 为合成生物系统制定设计目标；
- 提出简单构建策略；
- 定义可测量的成功标准；
- 使用数据评估表现并修订设计。

领域五：数据、建模与研究素养

基础

学生应能够：

- 识别自变量、因变量及受控变量；
- 理解对照实验的需要；
- 解读简单表格、图表及实验结果；
- 区分观察、推论及结论。

推荐

学生应能够：

- 评估实验设计是否有效及可靠；
- 解释阳性及阴性对照的作用；
- 识别实验数据的限制；
- 解读生物技术或分子生物学情境中的陌生数据；
- 解释重复性、样本量及不确定性为何在生物学研究中重要。

高级 / 拓展

学生应能够：

- 使用简单模型表示生物系统；
- 解释生物模型的用途及限制；
- 比较预测结果与观察结果；
- 根据实验证据评估主张；
- 阅读并提取简化科学或技术资料中的关键信息。

领域六：生物伦理、生物安全与社会

基础

学生应能够：

- 识别生物技术及合成生物学可能带来利益及风险；
- 识别与遗传改造生物有关的基本生物安全 concerns；
- 描述医学、农业、工业及环境中的常见应用；
- 讨论生物技术应用的简单优点及缺点。

推荐

学生应能够：

- 从科学、伦理、社会及环境角度评估生物技术应用；
- 解释生物安全、隔离控制及风险评估为何重要；
- 讨论公众对遗传改造生物、基因治疗及合成生物的 concerns；
- 区分基于证据的 concerns 与缺乏支持的说法。

高级 / 拓展

学生应能够：

- 对一个合成生物学案例进行结构化伦理分析；
- 比较不同持份者的利益；
- 评估可能的意外后果；
- 在高层次概念层面讨论双重用途 concerns；
- 提出发展或应用合成生物学技术的负责任条件。

7. 评分量规与基于证据的报告格式

各地区团队应同时评估：

- 官方课程；
- 公开考试系统。

课程评分反映官方课程期望学生学习什么。

考试评分反映公开考试实际评估什么。

两者之间的差距本身就是重要发现，因为考试设计会强烈影响课堂教学。

7.1 通用评分标准

分数	层级	含义
0	缺失	该领域没有被有意义地覆盖，或只是被简单提及，没有清晰学习要求。
1	基础	该领域以基本事实或概念层面被覆盖。学生主要被要求记忆、描述或概述。
2	中阶 / 推荐	该领域包含解释、应用、数据解读或简单评估。学生需要在陌生或应用情境中使用概念。
3	高级 / 拓展	该领域包含设计思维、研究素养、系统层面推理、伦理评估或开放式问题解决。学生需要分析、评估、设计或改进生物系统或应用。

7.2 评分原则

评分应遵循六项原则：

- 课程文件中出现某一术语并不足够；深度及学习要求同样重要。
- 课程评分与考试评分必须分开。
- 技术名称不等同于概念理解。
- 合成生物学不应被简化为遗传工程。
- 实验工作应根据认知要求来判断。
- 生物伦理应根据推理质量判断，而不只是根据简单的优缺点列表判断。

7.3 各领域 0-3 评分量规

领域一：分子生物学基础

分数	描述
0	分子生物学基础缺失，或只限于对基因和遗传的一般性陈述。
1	学生学习 DNA、基因、染色体、蛋白质及性状之间的基本关系。基因表达可能以概述形式出现。
2	学生能解释 DNA 变化如何影响 RNA、蛋白质功能及表型，并能将分子生物学概念应用于简单生物技术或医学例子。
3	学生能使用基本基因调控概念解释细胞行为变化或简化的系统层面结果，并能应用分子生物学概念支持一个简单合成生物学设计或案例研究。

领域二：核心生物技术工具

分数	描述
0	生物技术工具缺失，或只作为应用被提及而没有解释。
1	学生能在描述层面识别常见工具，例如重组 DNA 技术、聚合酶链式反应、凝胶电泳、克隆或遗传改造。
2	学生理解所选工具背后的原理，并能解读简单实验结果，例如凝胶电泳图谱或转化结果。
3	学生能设计或评估一个简化的生物技术流程，识别适当对照，解释基本实验失败的可能原因，并连接工具与合成生物系统的构建或测试。

领域三：合成生物学概念

分数	描述
0	合成生物学缺失，或课程只将其视为遗传工程的同义词。
1	学生被引入合成生物学，将其理解为为有用功能而设计或构建生物系统。例子可包括生物传感器或工程化微生物。
2	学生理解生物部件、装置、系统、底盘生物、模块化、标准化及简单基因线路。
3	学生能解读或提出简单合成生物系统，解释输入-输出逻辑，评估可行性，并识别为什么被设计的生物系统可能出现不可预测行为。

领域四：设计-构建-测试-学习思维

分数	描述
0	课程不包含设计式或迭代式科学思维。实验工作缺失或纯粹是演示性。
1	学生理解基本实验逻辑，包括假设检验及证据使用。
2	学生能将设计-构建-测试-学习循环应用于简单生物技术或合成生物学情境，并根据数据提出改进。
3	学生能定义设计目标，提出生物解决方案，识别可测量的成功标准，评估测试结果，并修订设计。

领域五：数据、建模与研究素养

分数	描述
0	学生不需要解读生物数据或评估实验证据。
1	学生能识别变量、对照及表格或图表中的简单模式。
2	学生能评估实验设计，解读陌生生物数据，识别限制，并解释可靠性、有效性、重复性及样本量的重要性。
3	学生能使用简单模型，比较预测与观察结果，根据证据评估主张，并从简化科学或技术资料中提取关键信息。

领域六：生物伦理、生物安全与社会

分数	描述
0	伦理、生物安全及社会议题缺失，或只被表面提及。
1	学生能识别生物技术或合成生物学应用的基本利益及风险。
2	学生能结合生物安全、隔离控制、风险评估、持份者、监管、公众沟通及社会影响讨论应用。
3	学生能对合成生物学案例进行结构化伦理分析，比较持份者利益，评估不确定性及意外后果，并提出负责任应用条件。

7.4 证据要求

每个领域的评分应至少由以下一种证据支持：

- 官方课程或教学大纲文件；
- 公开考试试题；
- 评分标准或评估指引；
- 教科书章节或教学材料；
- 指定实验或实验活动；
- 官方学习成果；
- 可用的课堂或学生视角。

证据应解释为什么所给分数是合适的。

较弱写法：

生物技术工具：2 分。

较强写法：

生物技术工具：课程评分 2；考试评分 1。课程包括重组 DNA 技术、聚合酶链式反应及凝胶电泳，但公开考试题目主要要求学生描述步骤，而不是解读实验结果或设计流程。

7.5 必填报告格式

领域	课程评分	考试评分	证据	评语
分子生物学基础				
核心生物技术工具				
合成生物学概念				
设计-构建-测试-学习思维				
数据、建模与研究素养				
生物伦理、生物安全与社会				

8. 评估方式指引

在给出考试评分时，各团队不应只考虑书面公开考试，也应考虑该课程系统中正式认可的实验评估、课程作业、项目或校本评估。

学习成果类型	适合的评估方式
事实及概念知识	书面考试
数据解读	书面考试 / 实验卷
实验设计	书面考试 / 实验评估
设计-构建-测试-学习思维	项目 / 学习档案 / 汇报
生物伦理及持份者推理	文章 / 辩论 / 案例分析
合成生物学设计方案	项目式评估 / 汇报 / 学习档案

一套课程不应仅因为高级合成生物学设计没有出现在书面公开考试中，就自动被判断为较弱。然而，各团队应记录这类学习是否通过其他方式被评估。

9. 各地区团队纵向分析模板

各地区团队应使用相同结构完成其负责课程系统的纵向分析。

纵向分析应回答以下核心问题：

该课程系统在多大程度上帮助高中学生准备合成生物学相关学习、大学研究或 iGEM 式项目工作？

9.1 基本信息

项目	回答
地区 / 课程系统	
公开考试系统	
学校阶段 / 年级范围	
科目名称	
必修或选修状态	
已查阅的官方课程文件	
已查阅的公开考试试题	
已查阅的教科书 / 教学材料，如适用	
已检视的考试年份	
负责团队	

9.2 课程覆盖摘要

领域	发现的主要课程内容	课程评分 (0-3)	关键证据
分子生物学基础			
核心生物技术工具			
合成生物学概念			
设计-构建-测试-学习思维			
数据、建模与研究素养			
生物伦理、生物安全与社会			

9.3 公开考试覆盖摘要

领域	发现的主要考试内容	考试评分 (0-3)	代表性题型
分子生物学基础			
核心生物技术工具			
合成生物学概念			
设计-构建-测试-学习思维			
数据、建模与研究素养			
生物伦理、生物安全与社会			

9.4 课程-考试衔接

领域	课程评分	考试评分	衔接判断	评语
分子生物学基础			强 / 部分 / 弱	
核心生物技术工具			强 / 部分 / 弱	
合成生物学概念			强 / 部分 / 弱	
设计-构建-测试-学习思维			强 / 部分 / 弱	
数据、建模与研究素养			强 / 部分 / 弱	
生物伦理、生物安全与社会			强 / 部分 / 弱	

建议解释：

衔接判断	含义
强	课程与考试覆盖在深度和重点上相近。
部分	课程包含该领域，但考试覆盖较弱、较窄或较少出现。
弱	该领域出现在课程中，但很少被评估，或考试题目未能反映预期学习深度。

9.5 考试题目的认知要求

题目来源	主题	题型	主要考核技能	认知层级	评语
		记忆 / 解释 / 数据解读 / 实验设计 / 评估 / 设计			

建议认知层级：

层级	描述
记忆	学生记住事实、定义或步骤。
理解	学生在熟悉情境中解释概念。
应用	学生将已学概念应用于陌生例子。
分析	学生解读数据、识别关系或比较证据。
评估	学生判断可靠性、限制、风险、利益或不同解释。
设计	学生提出、改进或论证实验设计或生物设计。

9.6 课程系统的优势

识别该课程最强的领域。

可考虑：

- 分子生物学基础；
- 生物技术理解；
- 数据解读；
- 高阶评估；
- 设计思维；
- 生物伦理与生物安全处理。

9.7 弱点与缺口

识别缺失、较弱、只被暗示或评估不足的领域。

应特别留意：

- 明确的合成生物学概念；
- 设计-构建-测试-学习思维；
- 开放式实验工作；
- 基因线路；
- 底盘生物；
- 模块化设计；
- 生物安全；
- 基于证据的伦理推理。

9.8 整体合成生物学准备程度判断

团队应使用以下类别给出整体判断。

类别	含义
低准备程度	课程对合成生物学准备有限。它可能包含基础遗传学，但缺乏生物技术深度、设计思维或研究素养。
中等准备程度	课程在分子生物学和部分生物技术方面提供有用基础，但合成生物学概念及设计式思维有限。
高准备程度	课程提供较强的分子生物学、生物技术、数据解读、伦理推理，以及部分合成生物学相关设计思维。
很高准备程度	课程通过拓展、选修、项目式或研究导向组成部分，明确提供通向合成生物学的路径，包括系统层面设计、设计-构建-测试-学习思维、研究素养、生物安全及负责任应用。

团队应以一小段文字说明判断理由。

9.9 对该课程系统的建议改进

已识别缺口	建议改进	优先级
		高 / 中 / 低
		高 / 中 / 低
		高 / 中 / 低

改进建议应符合高中教育实际。可包括：

- 加入缺失课程主题；
- 加强现有生物技术内容；
- 加入数据解读或实验设计题目；
- 加入简单合成生物学案例研究；
- 引入基于设计-构建-测试-学习的项目工作；
- 改善生物伦理及生物安全讨论；
- 为 iGEM 或大学前研究准备发展选修拓展模块。

10. 参与团队提交指引

每个团队应提交：

- 已完成的纵向分析模板；
- 六大领域课程评分表；
- 六大领域考试评分表；
- 代表性考试题目例子；
- 优势与弱点的简短文字总结；
- 对该课程系统的建议改进；
- 任何相关翻译说明或本地背景资料。

每项评分都应由证据支持。团队应避免没有证据支持的一般印象。

建议工作方法

各团队可依照以下流程：

- 收集官方课程及考试文件；
- 标示所有与六大领域有关的内容；
- 将每项内容分类至最相关领域；
- 判断覆盖程度属于基础、中阶或高级；
- 分别给出课程评分及考试评分；
- 选择代表性证据；
- 完成纵向分析模板；
- 为跨团队会议准备简短汇报。

最后提醒

本项目的目的不是孤立地排名或批评课程。

本项目旨在理解不同教育系统如何帮助学生准备现代生命科学、生物技术、合成生物学及研究导向学习。

一套课程可能在某些方面较强，在另一些方面较弱。例如，一个系统可能具备较强的分子生物学和考试型数据解读，但项目式设计思维较弱。另一个系统可能提供更灵活的项目学习，但公开考试评估较不系统。

最终目标是利用这些发现改进本临时框架，并为高中阶段合成生物学教育提出更完善的建议。

03 / 日本語

高校段階における合成生物学教育のための暫定的参照フレームワーク

エグゼクティブ・サマリー

本フレームワークは、高校生物カリキュラムが、生徒を合成生物学関連の学習、大学レベルの研究、および iGEM 型プロジェクトにどの程度準備させているかを評価するための暫定的な参照基準である。

本フレームワークは、以下の六つの領域からカリキュラムを評価する。

- 分子生物学の基礎
- 中核的なバイオテクノロジー・ツール
- 合成生物学の概念
- 設計-構築-試験-学習の思考
- データ、モデリング、および研究リテラシー
- 生命倫理、バイオセーフティ、および社会

各参加チームは、本フレームワークを用いて、カリキュラム上の学習要求、公開試験における評価内容、および合成生物学への準備度を比較する。得られた結果は、各地域内での縦断的分析、地域間の横断的比較、および本フレームワークをより洗練されたカリキュラム提言へ発展させるための改訂に用いられる。

1. 本フレームワークの目的と研究プロジェクトにおける使用方法

本フレームワークは、高校生物カリキュラムが合成生物学および現代生命科学に関連する内容をどのように導入しているかを評価するための暫定的な参照モデルである。これは最終的なカリキュラム基準ではない。

本フレームワークは、以下の三段階で使用される。

- **縦断的分析：**各チームが、自分たちの担当するカリキュラムおよび公開試験制度を本フレームワークと比較する。
- **横断的比較：**異なる地域の分析結果を比較し、共通する強み、ギャップ、および地域固有の特徴を明らかにする。
- **フレームワークの改訂：**収集された証拠を用いて本フレームワークを改訂し、高校段階における合成生物学教育のための、より洗練された提言へと発展させる。

分析では、以下の三者間の整合性に注目する。

- 公式カリキュラム上の学習要求
- 公開試験における評価内容
- 合成生物学への準備度

2. 作業上の定義と中核的な前提

本プロジェクトにおいて、合成生物学とは、特定の機能を実現するために、生物システムまたは生物学的構成要素を設計、構築、試験し、責任をもって応用することを指す。

高校段階では、大学レベルの実験技術や高度な定量的モデリングではなく、概念理解、システムレベルの思考、設計論理、責任ある応用、および簡略化された事例を重視すべきである。

高校段階の合成生物学カリキュラムは、孤立したバイオテクノロジーの事実だけを教えるべきではない。生物システムがどのように研究され、改変され、設計され、試験され、評価され、責任をもって応用されるのかを生徒が理解できるようにする必要がある。

したがって、合成生物学教育は以下の四つの側面を結び付けるべきである。

- 基礎的な生物学知識
- バイオテクノロジーのツールと技術
- 工学的および設計的思考
- 倫理的、社会的、および実社会での応用に関する意識

分子遺伝学とバイオテクノロジー技術のみを教え、設計思考や責任ある応用を含まないカリキュラムは、合成生物学志向のカリキュラムというよりも、バイオテクノロジー志向のカリキュラムと見なされるべきである。

3. 範囲と限界

本フレームワークは、高校段階の生物教育および公開試験制度に焦点を当てる。すべての生徒が大学レベルの合成生物学教育を受けるべきであるとは想定していない。

詳細な遺伝子回路モデリング、高度な代謝工学、ゲノム規模の設計、定量的システム生物学などの高度な合成生物学トピックは、必須内容ではなく、発展的内容として扱う。

本フレームワークは、各地域のカリキュラム目標、授業時間、実験資源、公開試験の構造、および生徒の準備度を考慮せずに、機械的なチェックリストとして使用すべきではない。

また、合成生物学に関連するすべての学習成果を、筆記の公開試験で評価する必要はない。実験活動、プロジェクト型学習、ポートフォリオ、発表、または iGEM 型研究プロジェクトによる評価の方が適している学習成果もある。

4. 六つのカリキュラム領域

本フレームワークは六つのカリキュラム領域で構成される。これらの領域は、通常の分子遺伝学教育、バイオテクノロジー教育、および合成生物学志向の教育を区別するために用いる。

領域1：分子生物学の基礎

生徒は、遺伝と遺伝子機能の分子レベルの基礎を理解する必要がある。これには、遺伝子、核酸、タンパク質、遺伝子発現、突然変異、表現型の関係が含まれる。

この領域は、主にメンデル遺伝を教えるカリキュラムと、バイオテクノロジーおよび合成生物学のための分子基盤を提供するカリキュラムを区別する。

領域2：中核的なバイオテクノロジー・ツール

生徒は、遺伝物質を改変、検出、増幅、分析するための主要なツールを理解する必要がある。

関連するトピックには、組換え DNA 技術、制限酵素、ライゲーション、プラスミド、形質転換、ポリメラーゼ連鎖反応、ゲル電気泳動、シーケンシング、DNA フィンガープリンティング、遺伝子改変、クローニング、組織培養などが含まれる。

この領域は、バイオテクノロジーの応用例を列挙するだけのカリキュラムと、バイオテクノロジー技術の背後にある原理を説明するカリキュラムを区別する。

領域3：合成生物学の概念

生徒は、合成生物学が従来のバイオテクノロジーとどのように異なるかを理解する必要がある。

この領域は、生物学的パーツ、デバイス、システム、シャーシ生物、モジュール性、標準化、遺伝子回路、入力-出力論理、バイオセンサー、および設計された生物学的機能など、合成生物学システムの概念理解に焦点を当てる。

合成生物学を単に遺伝子工学の別名として扱うカリキュラムは、この領域において弱いと判断される。

領域4：設計-構築-試験-学習の思考

生徒は、合成生物学を単なる実験技術の集合ではなく、反復的な工学プロセスとして理解する必要がある。

この領域は、問題定義、設計、試験、データに基づく修正、トラブル分析、反復に焦点を当てる。

生徒が手順通りの検証型実験を行うだけでなく、生物学的解決策を設計、試験、評価、改善することを求められる場合、そのカリキュラムはこの領域においてより強いと判断される。

領域5：データ、モデリング、および研究リテラシー

生徒は、生物学的証拠を解釈し、研究上の結論がどのように形成されるかを理解する能力を身につける必要がある。

関連する技能には、実験設計、制御変数、陽性対照および陰性対照、信頼性、妥当性、サンプルサイズ、再現性、グラフ解釈、モデルの使用、証拠の評価、簡略化された科学的または技術的資料の読解が含まれる。

この領域は重要である。合成生物学では、生徒が生物学的事実を暗記するだけでなく、データに基づいて推論することが求められるためである。

領域6：生命倫理、バイオセーフティ、および社会

生徒は、合成生物学が科学的、倫理的、法的、社会的、経済的、環境的な影響をもつことを理解する必要がある。

関連するトピックには、バイオセーフティ、封じ込め、リスク評価、遺伝子改変生物の責任ある使用、環境放出への懸念、規制、社会とのコミュニケーション、利害関係者の関心、公平性、および倫理的議論が含まれる。

生徒が実社会の文脈において、証拠、利害関係者、リスク、利益、不確実性を比較検討できる場合、そのカリキュラムはこの領域においてより強いと判断される。

5. 学習成果のレベル

これらのレベルは、キーワードの有無ではなく、カリキュラム上の扱いの深さを判断するために用いる。

レベル	意味	典型的な生徒の能力
基礎	合成生物学を意味のある形で理解するための最低限の基盤	中核的な生物学概念を説明し、基本的なバイオテクノロジー原理を理解し、簡単なデータを解釈し、倫理的または安全上の影響を認識する
推奨	研究、iGEM、またはバイオテクノロジー関連学習に向けたより強い準備	分子生物学と応用を結び付け、未知の事例を分析し、簡単な実験設計を評価し、実社会の事例を議論する
高度 / 発展	選択科目、プロジェクト、iGEM 準備、または科学分野の発展的教育に適する	設計-構築-試験-学習の思考を応用し、簡単な生物学的設計を提案し、より複雑なデータやモデルを解釈し、実現可能性、限界、リスクを評価する

基礎レベルは、現代生命科学の学習に向けて生徒を準備することを目指す高校生物カリキュラムにとって、妥当な目標を示す。

高度 / 発展レベルは、すべてのカリキュラム制度に対する必須要件として解釈すべきではない。これは、高度なバイオテクノロジーや合成生物学に関心を持つ生徒に対する、研究準備またはプロジェクト型準備が強いことを示す。

6. 領域別の学習成果

領域1：分子生物学の基礎

基礎

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 染色体、遺伝子、核酸、タンパク質の関係を説明する。
- 転写および翻訳を含む遺伝子発現を概説する。
- 突然変異が遺伝情報を変化させ、表現型に影響を与える可能性があることを説明する。
- 簡単な例において、遺伝子型、タンパク質機能、観察可能な形質を結び付ける。

推奨

生徒は以下ができるようになるべきである。

- DNA 配列の変化が RNA、タンパク質構造、タンパク質機能、表現型にどのように影響し得るかを説明する。
- 遺伝子発現が単純な一方向の経路ではなく、調節される過程であることを説明する。
- DNA 配列比較や遺伝子発現パターンなど、簡単な分子生物学データを解釈する。
- 分子生物学の概念を用いて、バイオテクノロジーまたは医学の事例を説明する。

高度 / 発展

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 基本的な遺伝子調節の概念を用いて、細胞挙動の変化または簡略化されたシステムレベルの結果を説明する。
- 簡略化された遺伝子調節図を解釈する。
- 分子メカニズムとシステムレベルの結果を結び付ける。
- 分子生物学の概念を用いて、簡単な合成生物学設計または事例研究を支える。

領域2：中核的なバイオテクノロジー・ツール

基礎

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 組換え DNA 技術の目的を認識する。
- 制限酵素、リガーゼ、プラスミド、宿主細胞の基本的な役割を説明する。
- ポリメラーゼ連鎖反応の基本原理を概説する。
- ゲル電気泳動の目的を説明する。
- 遺伝子改変生物の例とその用途を認識する。

推奨

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 遺伝子改変微生物を作製する主要な手順を説明する。
- 簡単なゲル電気泳動の結果を解釈する。
- ポリメラーゼ連鎖反応および DNA シーケンシングがバイオテクノロジー研究をどのように支えるかを説明する。
- 目的と限界の観点から、異なるバイオテクノロジー技術を比較する。

高度 / 発展

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 簡略化されたバイオテクノロジーのワークフローを設計または評価する。
- 適切な実験対照を特定する。
- 基本的な実験失敗の可能な原因を説明する。
- バイオテクノロジー・ツールと合成生物学システムの構築または試験を結び付ける。

領域3：合成生物学の概念

基礎

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 合成生物学を、特定の機能のために生物システムを設計または構築するものとして定義する。
- 合成生物学を、通常の分子遺伝学および従来のバイオテクノロジーと区別する。
- 生物学的構成要素を組み合わせることで、設計された機能を生み出せることを認識する。
- バイオセンサーや工学的に設計された微生物など、簡単な合成生物学の応用例を説明する。

推奨

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 生物学的パーツ、デバイス、システム、シャーシ生物の概念を説明する。
- プロモーター、コード配列、ターミネーター、調節要素を簡略化して説明する。
- 簡単な遺伝子回路が入力に応答して出力を生み出す仕組みを説明する。
- モジュール性と標準化が合成生物学においてなぜ有用であるかを説明する。

高度 / 発展

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 簡単な合成遺伝子回路図を解釈する。
- 検出、生産、調節など、定義された機能のための基本的な生物システムを提案する。
- 経路工学が細胞活動をどのように再方向づけるかを説明する。
- 提案された合成生物学設計の実現可能性と限界を評価する。

領域4：設計-構築-試験-学習の思考

基礎

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 科学的および工学的問題には明確な問題定義が必要であることを認識する。
- 実験が考えを試験し、証拠を集めるために用いられることを理解する。
- 結果が仮説を支持または否定し得ることを説明する。
- 失敗や予想外の結果が改善につながり得ることを認識する。

推奨

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 設計-構築-試験-学習サイクルを説明する。
- このサイクルを、簡単なバイオテクノロジーまたは合成生物学の事例に応用する。
- 生物学的設計が機能するかどうかを判断するために、何を測定すべきかを特定する。
- 実験結果に基づいて改善を提案する。

高度 / 発展

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 合成生物学システムの設計目標を設定する。
- 簡単な構築方略を提案する。
- 測定可能な成功基準を定義する。
- データを用いて性能を評価し、設計を修正する。

領域5：データ、モデリング、および研究リテラシー

基礎

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 独立変数、従属変数、制御変数を特定する。
- 対照実験の必要性を理解する。
- 簡単な表、グラフ、実験結果を解釈する。
- 観察、推論、結論を区別する。

推奨

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 実験設計が妥当で信頼できるかを評価する。
- 陽性対照および陰性対照の役割を説明する。
- 実験データの限界を特定する。
- バイオテクノロジーまたは分子生物学の文脈における未知のデータを解釈する。
- 再現性、サンプルサイズ、不確実性が生物学研究においてなぜ重要であるかを説明する。

高度 / 発展

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 簡単なモデルを用いて生物システムを表す。
- 生物モデルの有用性と限界を説明する。
- 予測された結果と観察された結果を比較する。
- 実験証拠に基づいて主張を評価する。
- 簡略化された科学的または技術的資料を読み取り、重要な情報を抽出する。

領域6：生命倫理、バイオセーフティ、および社会

基礎

生徒は以下ができるようになるべきである。

- バイオテクノロジーおよび合成生物学が利益とリスクをもたらし得ることを認識する。
- 遺伝子改変生物に関連する基本的なバイオセーフティ上の懸念を特定する。
- 医療、農業、産業、環境における一般的な応用を説明する。
- バイオテクノロジー応用の簡単な利点と欠点を議論する。

推奨

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 科学的、倫理的、社会的、環境的観点からバイオテクノロジー応用を評価する。
- バイオセーフティ、封じ込め、リスク評価がなぜ重要であるかを説明する。
- 遺伝子改変生物、遺伝子治療、合成生物に対する社会的懸念を議論する。
- 証拠に基づく懸念と、根拠の乏しい主張を区別する。

高度 / 発展

生徒は以下ができるようになるべきである。

- 合成生物学の事例について、構造化された倫理分析を行う。
- 異なる利害関係者の利益を比較する。
- 予期しない結果の可能性を評価する。
- デュアルユース上の懸念を高い概念レベルで議論する。
- 合成生物学技術を開発または応用するための責任ある条件を提案する。

7. 評価ルーブリックと証拠に基づく報告形式

各地域チームは、以下の二つを評価する。

- 公式カリキュラム
- 公開試験制度

カリキュラムスコアは、公式カリキュラムが生徒に何を学ぶことを求めているかを反映する。

試験スコアは、公開試験が実際に何を評価しているかを反映する。

この二つのスコアの差は、それ自体が重要な発見である。試験設計は、教室で実際に何が教えられるかに大きな影響を与えるためである。

7.1 一般的な評価基準

スコア	レベル	意味
0	欠如	その領域が意味のある形で扱われていない、または明確な学習要求なしに軽く触れられているだけである。
1	基礎	その領域が基本的な事実または概念レベルで扱われている。生徒は主に記憶、記述、概説を求められる。
2	中級 / 推奨	その領域が説明、応用、データ解釈、または簡単な評価を含んでいる。生徒は未知または応用的な文脈で概念を用いることを求められる。
3	高度 / 発展	その領域が設計思考、研究リテラシー、システムレベルの推論、倫理的評価、または開かれた問題解決を含んでいる。生徒は生物システムや応用を分析、評価、設計、改善することを求められる。

7.2 評価原則

評価は以下の六つの原則に従う。

- シラバスに用語が出ているだけでは不十分であり、深さと学習要求が重要である。
- カリキュラムスコアと試験スコアは分けて評価する必要がある。
- 技術名を知っていることは、概念理解と同じではない。
- 合成生物学を遺伝子工学に単純化してはならない。
- 実験活動は、認知的要求の深さによって判断すべきである。
- 生命倫理は、単純な利点・欠点の列挙ではなく、推論の質によって判断すべきである。

7.3 領域別 0-3 ルーブリック

領域1：分子生物学の基礎

スコア	記述
0	分子生物学の基礎が欠如している、または遺伝子と遺伝に関する非常に一般的な記述に限られている。
1	生徒は DNA、遺伝子、染色体、タンパク質、形質の基本的な関係を学ぶ。遺伝子発現は概説として扱われる場合がある。
2	生徒は DNA の変化が RNA、タンパク質機能、表現型にどのように影響し得るかを説明でき、分子生物学の概念を簡単なバイオテクノロジーまたは医学の事例に応用できる。
3	生徒は基本的な遺伝子調節概念を用いて、細胞挙動の変化または簡略化されたシステムレベルの結果を説明でき、分子生物学の概念を簡単な合成生物学設計または事例研究に応用できる。

領域2：中核的なバイオテクノロジー・ツール

スコア	記述
0	バイオテクノロジー・ツールが欠如している、または応用例として触れられるだけで説明がない。
1	生徒は組換え DNA 技術、ポリメラーゼ連鎖反応、ゲル電気泳動、クローニング、遺伝子改変などの一般的なツールを記述レベルで認識する。
2	生徒は選択されたツールの背後にある原理を理解し、ゲル電気泳動パターンや形質転換結果などの簡単な実験結果を解釈できる。
3	生徒は簡略化されたバイオテクノロジーのワークフローを設計または評価し、適切な対照を特定し、基本的な実験失敗の可能な原因を説明し、ツールを合成生物学システムの構築または試験と結び付けることができる。

領域3：合成生物学の概念

スコア	記述
0	合成生物学が欠如している、またはカリキュラムがそれを遺伝子工学の同義語として扱っているだけである。
1	生徒は、合成生物学を有用な機能のために生物システムを設計または構築するものとして紹介される。例として、バイオセンサーや工学的に設計された微生物が含まれ得る。
2	生徒は生物学的パーツ、デバイス、システム、シャーシ生物、モジュール性、標準化、簡単な遺伝子回路を理解する。
3	生徒は簡単な合成生物学システムを解釈または提案し、入力-出力論理を説明し、実現可能性を評価し、設計された生物システムがなぜ予測不能な挙動を示し得るかを認識できる。

領域4：設計-構築-試験-学習の思考

スコア	記述
0	カリキュラムに設計的または反復的な科学的思考が含まれていない。実験活動が欠如しているか、純粋に演示的である。
1	生徒は仮説検証や証拠の使用を含む、基本的な実験論理を理解する。
2	生徒は設計-構築-試験-学習サイクルを簡単なバイオテクノロジーまたは合成生物学の文脈に応用し、データに基づいて改善を提案できる。
3	生徒は設計目標を定義し、生物学的解決策を提案し、測定可能な成功基準を特定し、試験結果を評価し、設計を修正できる。

領域5：データ、モデリング、および研究リテラシー

スコア	記述
0	生徒は生物学的データを解釈したり、実験証拠を評価したりすることを求められない。
1	生徒は変数、対照、表やグラフ内の簡単なパターンを特定できる。
2	生徒は実験設計を評価し、未知の生物学的データを解釈し、限界を特定し、信頼性、妥当性、再現性、サンプルサイズの重要性を説明できる。
3	生徒は簡単なモデルを用い、予測と観察結果を比較し、証拠に基づいて主張を評価し、簡略化された科学的または技術的資料から重要情報を抽出できる。

領域6：生命倫理、バイオセーフティ、および社会

スコア	記述
0	倫理、バイオセーフティ、社会的課題が欠如している、または表面的に触れられているだけである。
1	生徒はバイオテクノロジーまたは合成生物学の応用に伴う基本的な利益とリスクを特定できる。
2	生徒はバイオセーフティ、封じ込め、リスク評価、利害関係者、規制、社会とのコミュニケーション、社会的影響に関連づけて応用を議論できる。
3	生徒は合成生物学の事例について構造化された倫理分析を行い、利害関係者の利益を比較し、不確実性や予期しない結果を評価し、責任ある応用条件を提案できる。

7.4 証拠の要件

各領域のスコアは、少なくとも以下のいずれか一つの証拠によって支えられるべきである。

- 公式カリキュラムまたはシラバス文書
- 公開試験問題
- 採点基準または評価指針

- 教科書の章または教材
- 指定された実験または実験活動
- 公式の学習成果
- 利用可能な授業または生徒の視点

証拠は、なぜそのスコアが適切であるかを説明するものでなければならない。

弱い記述例：

バイオテクノロジー・ツール：スコア 2。

より強い記述例：

バイオテクノロジー・ツール：カリキュラムスコア 2、試験スコア 1。カリキュラムには組換え DNA 技術、ポリメラーゼ連鎖反応、ゲル電気泳動が含まれているが、公開試験問題は主に手順の記述を求めており、実験結果の解釈やワークフローの設計はあまり求めていない。

7.5 必須報告形式

領域	カリキュラムスコア	試験スコア	証拠	コメント
分子生物学の基礎				
中核的なバイオテクノロジー・ツール				
合成生物学の概念				
設計-構築-試験-学習の思考				
データ、モデリング、および研究リテラシー				
生命倫理、バイオセーフティ、および社会				

8. 評価方法に関する指針

試験スコアを付ける際、各チームは筆記の公開試験だけでなく、そのカリキュラム制度に正式に含まれる実験評価、コースワーク、プロジェクト、学校内評価も考慮すべきである。

学習成果の種類	適した評価方法
事実および概念知識	筆記試験
データ解釈	筆記試験 / 実験試験
実験設計	筆記試験 / 実験評価

学習成果の種類	適した評価方法
設計-構築-試験-学習の思考	プロジェクト / ポートフォリオ / 発表
生命倫理および利害関係者に関する推論	小論文 / 討論 / 事例分析
合成生物学の設計提案	プロジェクト型評価 / 発表 / ポートフォリオ

高度な合成生物学設計が筆記の公開試験に含まれていないという理由だけで、そのカリキュラムを自動的に弱いと判断すべきではない。ただし、そのような学習が他の方法で評価されているかどうかは記録すべきである。

9. 各地域チームのための縦断的分析テンプレート

各地域チームは、担当するカリキュラム制度について、同じ構成で縦断的分析を行うべきである。

縦断的分析は、以下の中心的問いに答えるものである。

このカリキュラム制度は、高校生を合成生物学関連の学習、大学研究、または iGEM 型プロジェクトにどの程度準備させているか。

9.1 基本情報

項目	回答
地域 / カリキュラム制度	
公開試験制度	
学校段階 / 学年範囲	
科目名	
必修または選択の位置づけ	
参照した公式カリキュラム文書	
参照した公開試験問題	
参照した教科書 / 教材（該当する場合）	
確認した試験年度	
担当チーム	

9.2 カリキュラム上の扱いの概要

領域	見つかった主なカリキュラム内容	カリキュラムスコア (0-3)	主な証拠
分子生物学の基礎			
中核的なバイオテクノロジー・ツール			
合成生物学の概念			
設計-構築-試験-学習の思考			
データ、モデリング、および研究リテラシー			
生命倫理、バイオセーフティ、および社会			

9.3 公開試験における扱いの概要

領域	見つかった主な試験内容	試験スコア (0-3)	代表的な問題形式
分子生物学の基礎			
中核的なバイオテクノロジー・ツール			
合成生物学の概念			
設計-構築-試験-学習の思考			
データ、モデリング、および研究リテラシー			
生命倫理、バイオセーフティ、および社会			

9.4 カリキュラムと試験の整合性

領域	カリキュラムスコア	試験スコア	整合性判断	コメント
分子生物学の基礎			強い / 部分的 / 弱い	
中核的なバイオテクノロジー・ツール			強い / 部分的 / 弱い	
合成生物学の概念			強い / 部分的 / 弱い	
設計-構築-試験-学習の思考			強い / 部分的 / 弱い	
データ、モデリング、および研究リテラシー			強い / 部分的 / 弱い	
生命倫理、バイオセーフティ、および社会			強い / 部分的 / 弱い	

判断の目安：

整合性判断	意味
強い	カリキュラムと試験の扱いが、深さと重点において近い。
部分的	カリキュラムにはその領域が含まれるが、試験での扱いがより弱い、狭い、または頻度が低い。
弱い	その領域はカリキュラムに現れるが、ほとんど評価されない、または試験問題が意図された学習の深さを反映していない。

9.5 試験問題の認知的要求

問題出典	トピック	問題形式	主に評価される技能	認知レベル	コメント
		記憶 / 説明 / データ解釈 / 実験設計 / 評価 / 設計			

認知レベルの目安：

レベル	説明
記憶	生徒が事実、定義、手順を覚えている。
理解	生徒が慣れた文脈で概念を説明する。
応用	生徒が学習した概念を未知の事例に応用する。
分析	生徒がデータを解釈し、関係を特定し、証拠を比較する。
評価	生徒が信頼性、限界、リスク、利益、または競合する説明を判断する。
設計	生徒が実験設計または生物学的設計を提案、改善、または正当化する。

9.6 カリキュラム制度の強み

そのカリキュラムが最も強い領域を特定する。

以下を考慮する。

- 分子生物学の基礎
- バイオテクノロジー理解
- データ解釈
- 高次の評価
- 設計思考
- 生命倫理およびバイオセーフティの扱い

9.7 弱点とギャップ

欠如している領域、弱い領域、暗示されているだけの領域、または評価が不十分な領域を特定する。

特に以下に注意する。

- 明示的な合成生物学の概念
- 設計-構築-試験-学習の思考
- 開かれた実験活動
- 遺伝子回路

- シャーシ生物
- モジュール設計
- バイオセーフティ
- 証拠に基づく倫理的推論

9.8 全体的な合成生物学への準備度判断

チームは、以下のカテゴリーを用いて全体判断を行う。

カテゴリー	意味
低い準備度	カリキュラムは合成生物学への準備を限定的にしか提供していない。基礎遺伝学は含まれている可能性があるが、バイオテクノロジーの深さ、設計思考、研究リテラシーが不足している。
中程度の準備度	カリキュラムは分子生物学および一部のバイオテクノロジーにおいて有用な基礎を提供しているが、合成生物学の概念および設計型思考は限定的である。
高い準備度	カリキュラムは分子生物学、バイオテクノロジー、データ解釈、倫理的推論、および一部の合成生物学関連の設計思考を比較的強く提供している。
非常に高い準備度	カリキュラムは、発展的、選択的、プロジェクト型、または研究志向の構成要素を通じて、システムレベルの設計、設計-構築-試験-学習の思考、研究リテラシー、バイオセーフティ、責任ある応用を含む、合成生物学への明確な経路を提供している。

チームは、その判断理由を短い段落で説明する。

9.9 そのカリキュラム制度への改善提案

特定されたギャップ	改善提案	優先度
		高 / 中 / 低
		高 / 中 / 低
		高 / 中 / 低

改善提案は、高校教育の現実に即したものであるべきである。以下のような提案が考えられる。

- 欠けているカリキュラムトピックを追加する。
- 既存のバイオテクノロジー内容を強化する。
- データ解釈または実験設計の問題を追加する。
- 簡単な合成生物学の事例研究を導入する。
- 設計-構築-試験-学習に基づくプロジェクト活動を導入する。
- 生命倫理およびバイオセーフティーに関する議論を改善する。
- iGEM または大学進学前の研究準備のための選択的発展モジュールを開発する。

10. 参加チームへの提出指示

各チームは以下を提出する。

- 完成した縦断的分析テンプレート
- 六領域のカリキュラムスコア表
- 六領域の試験スコア表
- 代表的な試験問題例
- 強みと弱点に関する短い記述要約
- そのカリキュラム制度への改善提案
- 関連する翻訳上の注記または地域的背景情報

各スコアは証拠によって支えられるべきである。チームは、証拠に基づかない一般的印象を避けるべきである。

推奨される作業方法

各チームは、以下の手順に従って作業してよい。

- 公式カリキュラム文書および試験文書を収集する。
- 六つの領域に関連する内容をすべて強調または記録する。
- 各内容を最も関連する領域に分類する。
- 扱いの深さが基礎、中級、高度のいずれに相当するかを判断する。
- カリキュラムスコアと試験スコアを別々に付ける。
- 代表的な証拠を選ぶ。
- 縦断的分析テンプレートを完成させる。
- チーム間会議のために短い発表を準備する。

最終確認

本プロジェクトの目的は、カリキュラムを孤立して順位付けしたり批判したりすることではない。

目的は、異なる教育制度が、生徒を現代生命科学、バイオテクノロジー、合成生物学、および研究志向の学習にどのように準備させているかを理解することである。

一つのカリキュラムは、ある領域では強く、別の領域では弱い場合がある。例えば、ある制度は分子生物学と試験型データ解釈に強い一方で、プロジェクト型設計思考には弱いかもしれない。別の制度は、より柔軟なプロジェクト学習を提供している一方で、公開試験による評価があまり体系的でないかもしれない。

最終的な目標は、これらの知見を用いて本暫定フレームワークを改善し、高校段階における合成生物学教育のための、より洗練された提言を行うことである。